Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Руководство по развёртыванию

Установка, обновление, резервное копирование · версия 0.4.0

28 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О руководстве 3

2 Требования 4

3 Установка 5

4 Настройка 6

5 Почта 8

6 Единый вход 9

7 Интеграция с кадровой системой 10

8 Проверка 11

9 Обновление 12

10 Резервное копирование 13

10.1 Восстановление 13

10.2 Ежемесячная проверка восстановления 13

11 Обслуживание 14

12 Устранение неполадок 15

1 О руководстве

Руководство предназначено для системного администратора, который устанавливает и обслуживает «Планировщик отпусков» на сервере организации: требования, установка, настройка, обновление, резервное копирование и восстановление, проверка работоспособности и устранение неполадок.

Архитектура стенда описана в «Описании архитектуры», конвейеры и порядок выпуска — в документе 7.

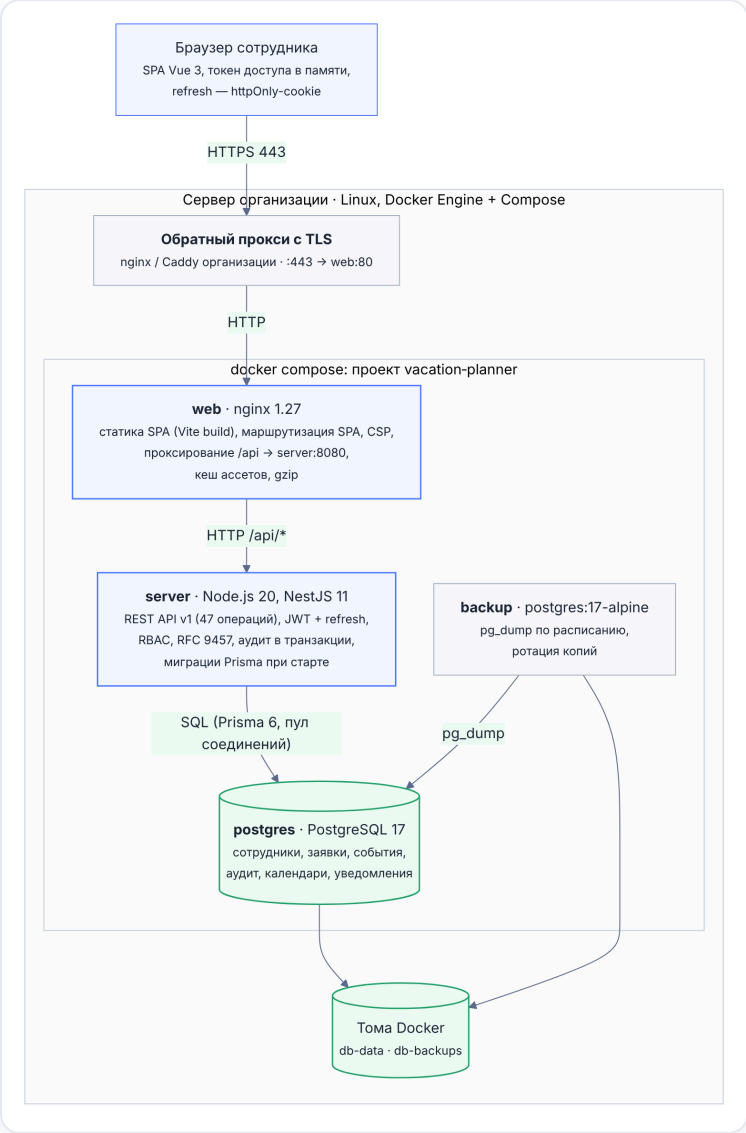


Рис. 1. Контейнеры стенда

2 Требования

РЕСУРС	ДО 1000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	ДО 5000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Процессор	2 vCPU	4 vCPU; PostgreSQL на отдельном узле
Память	4 ГБ	8 ГБ на узел приложения
Диск	20 ГБ SSD (данные и копии за 14 дней)	50 ГБ SSD
ОС	Linux x86-64 с Docker Engine 24+ и Docker Compose v2	то же
Сеть	Обратный прокси организации с TLS на 443 → стенд на 80	балансировщик перед экземплярами `server`

Клиенты — две последние версии Chrome, Edge, Firefox или Safari; на телефонах — мобильные браузеры.

3 Установка

1. Получите исходный код версии:

```
git clone <адрес репозитория> vacation-planner
cd vacation-planner
git checkout v0.4.0
```

2. Создайте файл `.env` рядом с `docker-compose.yml`:

```
# Секрет подписи токенов: случайная строка не короче 32 символов
JWT_SECRET=<результат openssl rand -base64 48>
# Резервные копии: интервал в секундах и срок хранения в днях
BACKUP_INTERVAL=86400
BACKUP_KEEP_DAYS=14
# Адрес планировщика для ссылок в письмах и единого входа
APP_URL=https://otpusk.company.ru
```

Почта и единый вход необязательны — разделы «Почта» и «Единый вход» ниже.

3. Запустите стенд:

```
docker compose --profile full up -d --build
```

При первом старте контейнер `server` применяет миграции базы данных. Стенд отвечает на порту 80; прокси организации публикует его по HTTPS.

4. Создайте первого администратора. Для демонстрационного стенда загрузите демо-данные (131 сотрудник; администратор `yurasov.av`):

```
docker compose exec server npm run db:seed:prod
```

Для рабочего контура демо-данные не загружайте: создайте администратора SQL-скриптом из раздела «Обслуживание», затем остальных сотрудников — в интерфейсе.

5. Проверьте работоспособность (раздел «Проверка») и смените пароль администратора.

4 Настройка

ПЕРЕМЕННАЯ	ГДЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
`JWT_SECRET`	`server`	Секрет подписи access-токенов; не короче 32 символов, иначе сервер не стартует	—
`DATABASE_URL`	`server`	Строка подключения PostgreSQL; параметр `connection_limit` задаёт размер пула	из compose
`TRUST_PROXY`	`server`	Каким прокси доверять при определении адреса клиента (влияет на ограничение частоты входа)	`loopback`, `linklocal`, `uniquelocal`
`PORT`	`server`	Порт API внутри сети compose	8080
`BACKUP_INTERVAL`	`backup`	Интервал резервного копирования, секунд	86400
`BACKUP_KEEP_DAYS`	`backup`	Срок хранения копий, дней	14
`SEED_DEMO`	seed	`0` — не создавать демо-заявки на согласовании	—
`APP_URL`	`server`	Внешний адрес планировщика: ссылки в письмах, адрес возврата единого входа	`http://localhost`
`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE`	`server`	Почтовый релей; без `SMTP_HOST` письма не отправляются. `SMTP_SECURE=true` — TLS сразу (465), иначе STARTTLS	—, 587, `false`

ПЕРЕМЕННАЯ	ГДЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПО УМОЛЧАНИЮ
`SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`	`server`	Учётная запись релея, если он требует входа	—
`MAIL_FROM`	`server`	Отправитель писем	`Планировщик отпусков <noreply@localhost>`
`OIDC_ISSUER`, `OIDC_CLIENT_ID`, `OIDC_CLIENT_SECRET`	`server`	Единый вход OpenID Connect; без `OIDC_ISSUER` — только вход по паролю	—
`OIDC_LOGIN_CLAIM`	`server`	Утверждение с логином сотрудника	`preferred_username`
`OIDC_LABEL`	`server`	Подпись кнопки «Войти через …», винительный падеж	`корпоративную учётную запись`
`LOCAL_LOGIN`	`server`	`false` — вход по паролю только для администраторов (аварийный)	`true`

Обратный прокси. Прокси организации должен передавать `X-Forwarded-For` и находиться в частной сети (10/8, 172.16/12, 192.168/16). Если прокси с публичным адресом, укажите его в `TRUST_PROXY`, иначе ограничение частоты входа будет считать всех пользователей одним клиентом.

HTTPS. Cookie сессии получает признак `Secure` в production — стенд должен открываться только по HTTPS.

Заголовки безопасности. nginx контейнера `web` отдаёт Content Security Policy и запрет встраивания во фреймы. Не добавляйте на прокси собственную CSP, которая разрешает inline-скрипты.

5 Почта

1. Получите у администраторов почты адрес релея и, если требуется, учётную запись для отправки.
2. Задайте в `.env` `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `MAIL_FROM`, `APP_URL` и при необходимости `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_SECURE`; перезапустите `server`.
3. Укажите свой email в карточке администратора и нажмите «Профиль и настройки → Проверочное письмо себе».

Письма ставятся в очередь в той же транзакции, что и событие, и отправляются фоном: недоступность почты не мешает работе, неотправленные письма повторяются через 1, 5, 30 минут, 2 и 12 часов. Состояние очереди:

```
docker compose exec postgres psql -U vacation -d vacation -c "select status, count(*) from email_outbox group by status"
```

6 Единый вход

Планировщик подключается к любому провайдеру OpenID Connect: Keycloak, ADFS (Windows Server 2016+), Blitz Identity Provider и другим.

1. Зарегистрируйте у провайдера конфиденциальное приложение: тип «authorization code», адрес возврата `https://<APP_URL>/api/v1/auth/oidc/callback`, области `openid profile email`.
2. Задайте `OIDC_ISSUER` (адрес издателя: у Keycloak — `https://sso.company.ru/realms/<realm>`, у ADFS — `https://adfs.company.ru/adfs`), `OIDC_CLIENT_ID`, `OIDC_CLIENT_SECRET`.
3. Выберите `OIDC_LOGIN_CLAIM` — утверждение, совпадающее с логином в планировщике: `preferred_username` (Keycloak), `upn` или `email` (ADFS). Часть до «@» и после «» отбрасывается: `ivanov.ii@company.ru` и `COMPANY\ivanov.ii` дают `ivanov.ii`.
4. Перезапустите `server`. На экране входа появится кнопка единого входа.
5. Когда все сотрудники входят через провайдера, задайте `LOCAL_LOGIN=false`: пароль останется только у администраторов — на случай недоступности провайдера.

Сотрудника, которого нет в планировщике или который уволен, единый вход не пускает: заводите сотрудников через «Сотрудники → Импорт».

7 Интеграция с кадровой системой

Импорт сотрудников принимает не только файлы, но и JSON — так кадровая система или скрипт выгрузки синхронизирует сотрудников и остатки по расписанию:

```
curl -s -X POST "https://otpusk.company.ru/api/v1/imports/employees?dryRun=false" \
  -H "Authorization: Bearer <access-токен служебной учётной записи кадровой службы>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"rows":[{"login":"ivanov.ii","name":"Иванов Иван Иванович","dept":"ИТ
служба","carryOver":3.5}]}'
```

С `dryRun=true` ответ содержит только план (отчёт сверки) без изменений. Повторная отправка тех же данных ничего не меняет. Токен скрипт получает входом `POST /api/v1/auth/login` служебной учётной записи с правами кадровой службы; при `LOCAL_LOGIN=false` вход по паролю есть только у администраторов — тогда заведите для интеграции отдельную учётную запись администратора и храните её пароль в хранилище секретов.

8 Проверка

```
docker compose --profile full ps                                    # все сервисы
running/healthy
curl -s http://localhost/api/v1/employees -o /dev/null -w '%{http_code}\n'   # 401 — API за
nginx отвечает
docker compose exec server wget -qO- http://localhost:8080/readyz  # {"ok":true} — БД
доступна
docker compose logs backup --tail 5                                 # backup:
/backups/vacation-….dump
```

После этого войдите в интерфейс и откройте «График отпусков», «Справочники → Производственный календарь» (календарь года загружен) и «Журнал аудита».

9 Обновление

1. Прочитайте `docs/versions.md` и `CHANGELOG.md` новой версии: особые шаги и изменения схемы. Для 0.4.0: миграции добавляют роль кадровой службы, email сотрудников и очередь писем, а также исправляют демо-календари 2026–2027 годов, если их не меняли вручную.
2. Сделайте внеочередную резервную копию (раздел «Резервное копирование»).
3. Получите новую версию и пересоберите стенд:

```
git fetch --tags && git checkout v0.x.y
docker compose --profile full up -d --build
```

4. Миграции применятся при старте `server`. Выполните проверку.

Откат: вернитесь на предыдущий тег и восстановите копию, снятую перед обновлением, — миграции не откатываются автоматически.

10 Резервное копирование

Сервис `backup` снимает копию `pg_dump` в формате custom раз в `BACKUP_INTERVAL` секунд и хранит её `BACKUP_KEEP_DAYS` дней в томе `db-backups`. Файл сначала пишется во временный и переименовывается только после успешного завершения, поэтому в томе нет оборванных копий.

```
# Список копий
docker compose exec backup ls -lh /backups
# Внеочередная копия
docker compose exec backup sh -c 'pg_dump -Fc -f /backups/vacation-manual-$(date +%Y%m%d-%H%M).dump'
# Копия на хранилище вне сервера
docker compose cp backup:/backups/<файл>.dump ./
```

Храните копии и вне сервера: том `db-backups` находится на том же диске, что и база.

10.1 Восстановление

```
docker compose --profile full stop server web
docker compose exec postgres dropdb -U vacation vacation
docker compose exec postgres createdb -U vacation vacation
docker compose cp ./<файл>.dump postgres:/tmp/restore.dump
docker compose exec postgres pg_restore -U vacation -d vacation /tmp/restore.dump
docker compose --profile full start server web
```

10.2 Ежемесячная проверка восстановления

Раз в месяц восстановите последнюю копию в отдельную базу и сверьте данные:

```
docker compose exec postgres createdb -U vacation restore_check
docker compose exec backup sh -c 'pg_restore -d restore_check $(ls -t /backups/*.dump | head -1)'
docker compose exec postgres psql -U vacation -d restore_check -c 'select count(*) from employees; select count(*) from vacation_requests;'
docker compose exec postgres dropdb -U vacation restore_check
```

Результат проверки фиксируйте в журнале эксплуатации.

11 Обслуживание

Производственный календарь на новый год. Кадровая служба вносит его в «Справочниках → Производственный календарь»: отмечает праздники в сетке года или загружает файл xmlcalendar.ru. SQL не требуется.

Первый администратор на рабочем контуре. Получите scrypt-хеш временного пароля средствами самого сервера:

```
docker compose exec server node -e
"console.log(require('./dist/auth/passwords').hashPassword(process.argv[1]))" '<временный
пароль>'
```

и создайте учётную запись:

```
INSERT INTO employees (login, password_hash, name, is_admin, updated_at)
VALUES ('admin', '<хеш из предыдущей команды>', 'Администратор системы', true, now());
```

После первого входа смените пароль в интерфейсе и заведите остальных сотрудников в разделе «Сотрудники».

Журналы. `docker compose logs -f server` — API; `web` — запросы nginx; `backup` — результат копирования.

12 Устранение неполадок

ПРИЗНАК	ПРИЧИНА И ДЕЙСТВИЕ
`server` перезапускается, в журнале «JWT_SECRET»	Секрет не задан или короче 32 символов — задайте в `.env`
`/readyz` не отвечает	PostgreSQL недоступен — `docker compose ps postgres`, свободное место на диске
У всех пользователей «Слишком много попыток входа»	Прокси с публичным адресом не входит в `TRUST_PROXY` — все запросы выглядят одним клиентом
После обновления пустой экран	Кеш браузера держит старый `index.html` за прокси — `index.html` отдаётся с `no-cache`, проверьте, что прокси не кеширует его
Дни отпуска считаются календарными	Не загружен производственный календарь года — «Справочники → Производственный календарь»
Проверочное письмо не отправлено	Текст ошибки — ответ почтового сервера: проверьте `SMTP_HOST`, порт, `SMTP_SECURE` и доступ к релею из сети стенда
Кнопки единого входа нет	Не заданы `OIDC_ISSUER` и `OIDC_CLIENT_ID`
«Сервис единого входа недоступен»	Сервер не получает `${OIDC_ISSUER}/.well-known/openid-configuration` — сеть, DNS, сертификат провайдера
«Не удалось подтвердить вход у провайдера»	Неверный `OIDC_CLIENT_SECRET`, адрес возврата или часы сервера расходятся больше чем на минуту; подробности — `docker compose logs server`
«Учётная запись не найдена» у всех	`OIDC_LOGIN_CLAIM` указывает не на логин — проверьте утверждения токена у провайдера
`backup: ОШИБКА` в журнале	Нет места на томе или нет доступа к БД — проверьте `docker compose logs postgres`